Un produit télescopique

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On pose

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} = \prod_{k=1}^{50} \frac{2k-1}{2k}.$$

On veut démontrer que $\dfrac{1}{15} < A < \dfrac{1}{10}$.

1. Montrer que, pour tout entier $k \geqslant 1$,

$$\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1} \qquad \text{et} \qquad \frac{2k+1}{2k+2} > \frac{2k}{2k+1}.$$

2. *Majoration.* On pose $B = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{4}{5} \cdots \dfrac{100}{101}$. Montrer que $A < B$, calculer le produit AB (il est télescopique) et en déduire que $A < \dfrac{1}{10}$.

3. *Minoration.* On pose $C = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{4}{5} \cdots \dfrac{98}{99}$. Montrer que $A > C$, calculer AC et en déduire que $A > \dfrac{1}{15}$.